

Devoir surveillé VII - le 14/02/20

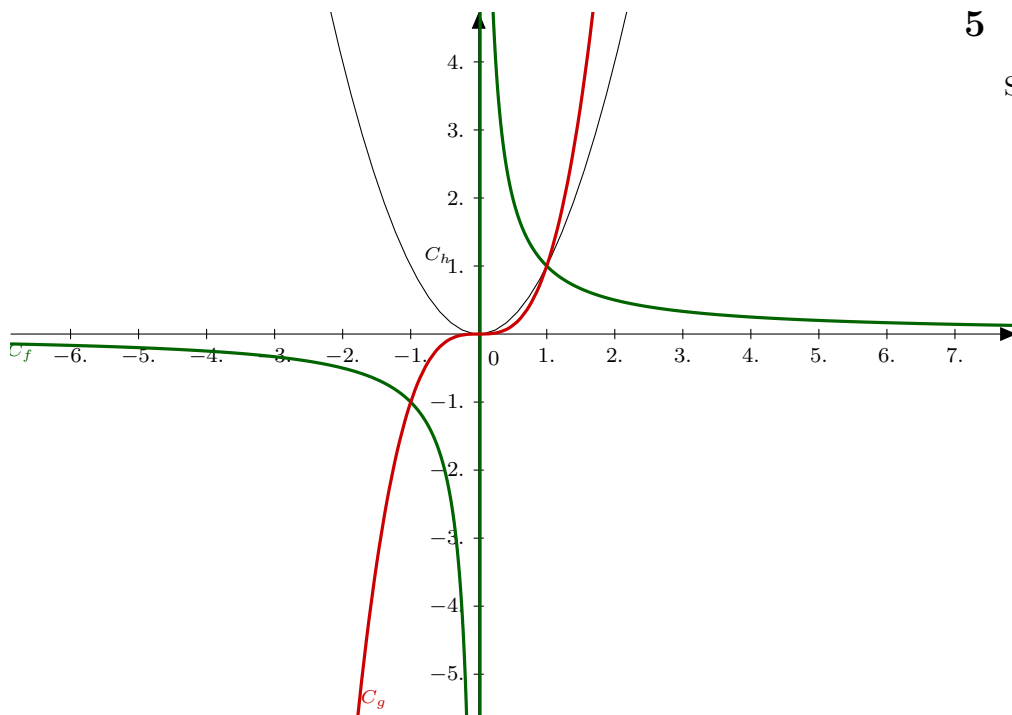
1 Résolution algébrique

Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 3$ avec :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$
3. $f(x) = \sqrt{x}$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

2 Identification de fonction

Donner l'expression algébrique de $f(x), g(x), h(x)$ de chaque courbe représentées C_f, C_g, C_h sur le graphique



3 Résolution

Résoudre algébriquement ou graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 4$ avec (*pensez à utiliser la variation des fonctions du chapitre si vous résolvez par une méthode algébrique*) :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{x}$
3. $f(x) = x^3$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

4 Position relative de courbe

Soit f et g deux fonctions tel que $f(x) = 3x^3 + 2x + 1$ et $g(x) = x(x^2 + 3) + 1$. Déterminer pour quels x la courbe représentative C_f est en dessous de la courbe représentative C_g .

5 Étude de fonction

Soit v la fonction valeur absolue définie par $v(x) = |x|$. Étudier la fonction v .

Devoir surveillé VII - le 17/02/20

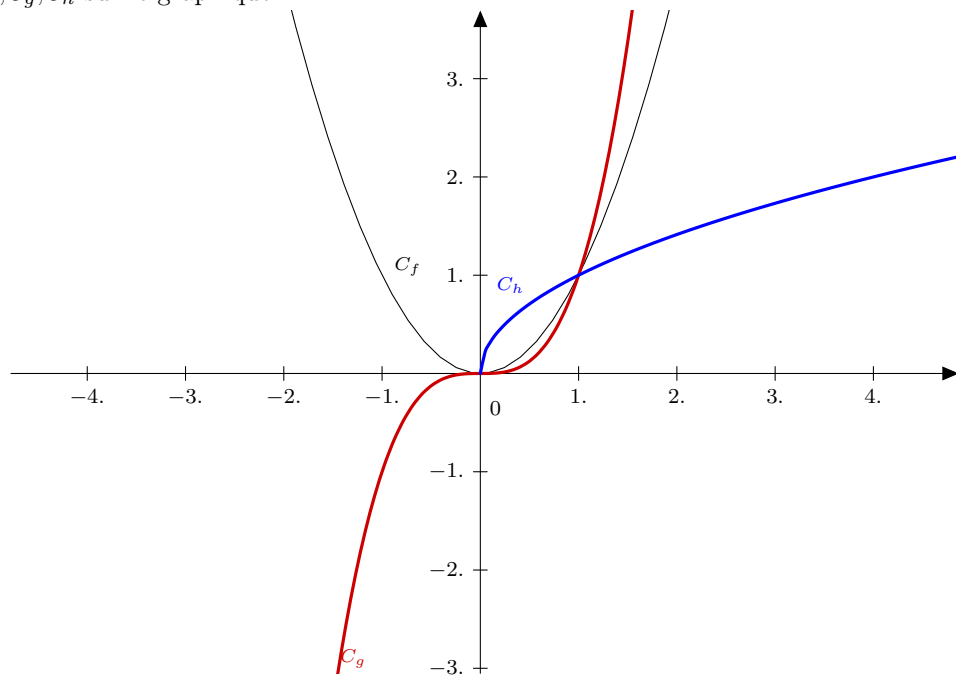
6 Résolution algébrique

Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = 4$ avec :

1. $f(x) = x^2 + 1$
2. $f(x) = \frac{1}{x-2}$
3. $f(x) = \sqrt{x} + 4$
4. $f(x) = -x + \frac{3}{2}$

7 Identification de fonction

Donner l'expression algébrique de $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ de chaque courbe représentées $\mathcal{C}_f, \mathcal{C}_g, \mathcal{C}_h$ sur le graphique



8 Résolution

Résoudre algébriquement ou graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 1,5$ avec (*pensez à utiliser la variation des fonctions du chapitre si vous résolvez par une méthode algébrique*) :

1. $f(x) = x^2$
2. $f(x) = \sqrt{x}$
3. $f(x) = x^3$
4. $f(x) = -x + \frac{2}{3}$

9 Position relative de courbe

Soit f et g deux fonctions tel que $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 1$ et $g(x) = 4x(x^2 + 3x) + 1$. Déterminer pour quels x la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la courbe représentative $\mathcal{C}_g$.

10 Étude de fonction

Soit v la fonction valeur absolue définie par $v(x) = x|x|$. Étudier la fonction v .